P1 : Décrire un mouvement

Dans ce chapitre nous allons voir les «outils» nécessaires pour étudier le mouvement d'un point.

Au programme, 3 vecteurs : la **position**, la **vitesse** et **l'accélération**.

1 Les vecteurs utilisés en mécanique.

A. Le vecteur position.

- Pour repérer la position d'un point M qui se déplace dans l'espace, il faut commencer par choisir un référentiel (R)

> ***Q1:*** *Rappeler les noms des 3 référentiels vus les années précédentes.*

Réponse:

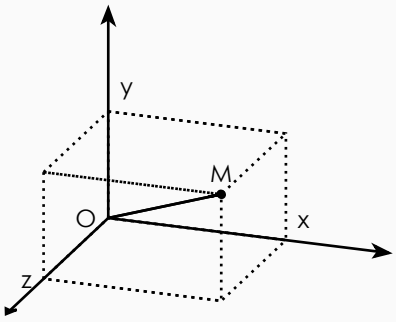
- Ensuite on «attache» un repère au référentiel. Ce repère a pour origine un point O et **3 directions fixes** données par des vecteurs unitaires $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$.

Définition **Le vecteur position $\overrightarrow{OM}$**

Dans le référentiel (R):

- le vecteur position d'un point M est: $\overrightarrow{OM}$
- on peut écrire **le vecteur position** à l'aide des coordonnées x, y et z.

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \quad (1)$$



Remarques :

- ⚠ Comme le point M est mobile, les coordonnées x(t), y(t), z(t) sont des fonctions du temps.
- Les coordonnées peuvent être écrites en ligne (x, y, z) ou en colonne $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

B. Le vecteur vitesse.

> ***Q2:*** *Rappeler pourquoi la vitesse est une grandeur vectorielle*

Réponse:

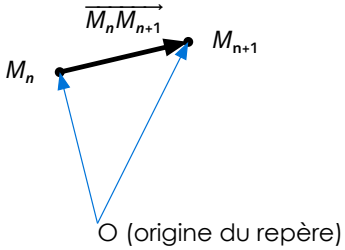
Vitesse moyenne

Lors de son mouvement, un point M occupe les positions:

- M_n à l'instant t_n
- M_{n+1} à l'instant t_{n+1}.
- On note $\Delta t = t_{n+1} - t_n$ qui est l'intervalle de temps.

La **vitesse moyenne** entre les deux positions est:

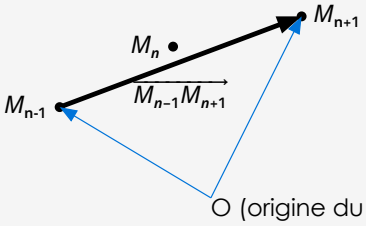
$$\vec{v}_n = \frac{\overrightarrow{M_nM_{n+1}}}{t_{n+1} - t_n} = \frac{\overrightarrow{M_nM_{n+1}}}{\Delta t}$$



Remarque importante:

Pour construire **graphiquement** le vecteur vitesse au point M_n, il est plus précis d'utiliser les 2 points qui l'encadrent.

On a alors $\vec{v}_n = \frac{\overrightarrow{M_{n-1}M_{n+1}}}{t_{n+1} - t_{n-1}} = \frac{\overrightarrow{M_{n-1}M_{n+1}}}{2\Delta t}$



> ***Q3:*** *Pourquoi y a-t-il un coefficient 2 au dénominateur dans l'expression précédente ?*

Réponse:

Vitesse instantanée

On admet, pour l'instant, que la vitesse (instantanée) est une vitesse **moyenne** mesurée sur une **durée très courte**.

La vitesse moyenne est

$$\vec{v} = \frac{\overrightarrow{M_nM_{n+1}}}{\Delta t} = \frac{\overrightarrow{OM_{n+1}} - \overrightarrow{OM_n}}{\Delta t} = \frac{\Delta\overrightarrow{OM}}{\Delta t}$$

Remarque :

- Comme le numérateur est une différence on peut utiliser la notation avec un Δ

- Cette expression est un taux de variation (voir cours de math.)

La vitesse instantanée est obtenue lorsque la durée Δt devient infiniment petite.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \overrightarrow{OM_n}}{\Delta t}$$

D'après le cours de mathématiques, cette limite est la **dérivée** du vecteur position par rapport au temps.

Définition **Le vecteur vitesse $\vec{v}$**

Le vecteur **vitesse est la dérivée du vecteur position** par rapport au temps.

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \quad (2)$$

Attention cette expression n'est pas un quotient. En physique on note les dérivées d'une façon différente de celle utilisée en cours de mathématiques.

- Que signifie dériver un vecteur ?

  Dériver un vecteur revient à **dériver ses coordonnées**.

  On sait que $\overrightarrow{OM} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}$ et que $\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$ donc

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt}\vec{\imath} + \frac{dy}{dt}\vec{\jmath} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$$
$$= v_x\vec{\imath} + v_y\vec{\jmath} + v_z\vec{k}$$

Conclusion:

$$\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} \\ v_y = \frac{dy}{dt} \\ v_z = \frac{dz}{dt} \end{cases}$$

Remarque : les coordonnées de la vitesse $v_x(t)$, $v_y(t)$, $v_z(t)$ sont généralement des fonctions du temps puisque la vitesse n'est pas forcément constante.

⚠ **Attention** à ne pas confondre un vecteur avec sa norme !

La norme de la vitesse, notée $\|\vec{v}\|$ ou simplement v se calcule à partir des coordonnées à l'aide du théorème de Pythagore: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$

Q4: *Un point M a pour coordonnées:* $\begin{cases} x = 3 \cdot t \\ y = t^2 \end{cases}$

x,y en mètre et t en seconde.

- *Déterminer les coordonnées de la vitesse*
- *Calculer la norme de la vitesse.*

Réponse:

C. Le vecteur accélération.

Rappel: Le vecteur variation de la vitesse à été vu l'année dernière est:

$$\Delta\vec{v}_n = \vec{v}_n - \vec{v}_{n-1}$$

- Par définition, l'accélération **moyenne** pour un point M_n

$$\vec{a}_n = \frac{\Delta\vec{v}_n}{\Delta t}$$

Pour gagner en précision lors de la construction de la variation de vitesse au point M_n soit $\Delta\vec{v}_n$ on utilise les deux vitesses qui l'encadrent. $\Delta\vec{v}_n = \vec{v}_{n+1} - \vec{v}_{n-1}$ Mais attention pour calculer l'accélération il faudra diviser par $2\Delta t$

- L'accélération **instantanée** est l'accélération moyenne sur une durée infiniment courte:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}_n}{\Delta t}$$

Définition **L'accélération $\vec{a}$**

L'accélération est la dériviée de la vitesse par rapport au temps:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (3)$$

Attention : Cette notation indique une dérivation et non pas un quotient.

- On sait que $\vec{v} = v_x\vec{\imath} + v_y\vec{\jmath} + v_z\vec{k}$ et que $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ donc

$$\vec{a} = \frac{dv_x}{dt}\vec{\imath} + \frac{dv_y}{dt}\vec{\jmath} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k}$$
$$= a_x\vec{\imath} + a_y\vec{\jmath} + a_z\vec{k}$$

Conclusion:

$$\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} \\ a_z = \frac{dv_z}{dt} \end{cases}$$

Q5: *Dans la situation de la question précédente, déterminer les coordonnées de l'accélération puis sa valeur.(sans oublier l'unité)*

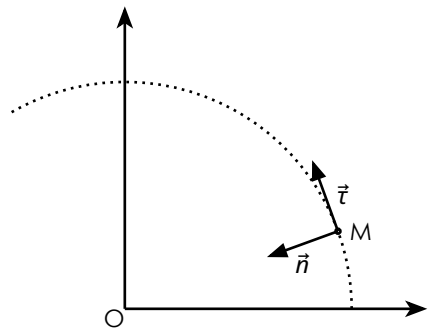
Réponse:

2 Repère de Frenet.

A. Définition.

Définition **Repère de Frenet**

- Le repère de Frenet est un repère **mobile** noté $(M, \vec{\tau}, \vec{n})$ qui accompagne le point M dans son mouvement.
- les deux vecteurs de base, sont:
  - le vecteur **tangentiel** $\vec{\tau}$ qui est tangent à la trajectoire à chaque instant
  - le vecteur **normal** $\vec{n}$ qui est perpendiculaire à $\vec{\tau}$. Il est dirigé vers l'intérieur de la trajectoire. (Vers le centre pour un mouvement circulaire.)



B. Pour le mouvement circulaire

Dans le repère de Frenet:

- Pour un mouvement quelconque, la vitesse est:

$$\vec{v} = v\,\vec{\tau}$$

- Pour un mouvement **circulaire** de rayon R, l'accélération est:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{\tau} + \frac{v^2}{R}\vec{n}$$

3 Exemples d'applications.

Généralités:

- Le vecteur vitesse est toujours **tangent** à la trajectoire.
- Dans le cas le plus général, le vecteur accélération possède une composante **tangentielle** et une composante **normale**.

Q6: *Rappeler ce que signifie uniforme lorsqu'on parle d'un mouvement.*

Réponse:

A. Mouvements rectilignes

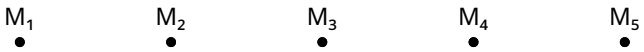
Pour un mouvement rectiligne, la direction de l'accélération est **constante** : c'est celle de la **trajectoire**.

- **Cas 1: Mouvement rectiligne et uniformément accéléré**: le vecteur accélération est **constant** (norme, direction et sens)



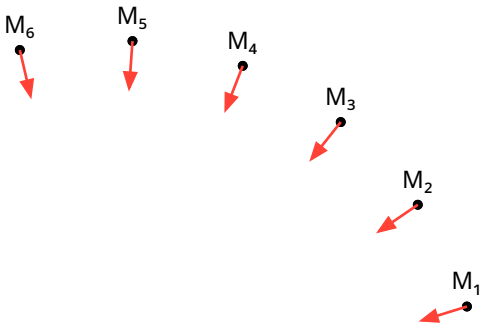
Si $\vec{a}$ et $\vec{v}$ sont de même sens l'objet accélère, sinon il **ralenti**.

- **Cas 2: Mouvement rectiligne et uniforme** : le vecteur accélération est nul;

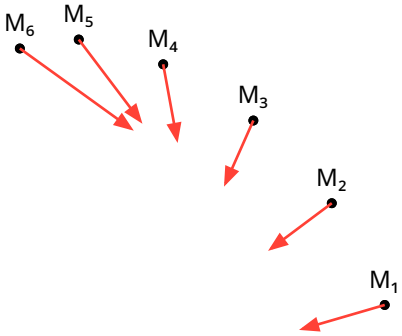


B. Mouvements circulaires

- **Cas 3: Mouvement circulaire et uniforme** : le vecteur accélération est dirigé vers le centre à chaque instant.



- **Cas 4: Circulaire quelconque** : l'accélération a deux composantes: tangentielle dans le sens de la trajectoire et normale vers le centre.



Ce qu'il faut savoir faire

- Définir le vecteur vitesse comme la dérivée du vecteur position par rapport au temps et le vecteur accélération comme la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps.
- Établir les coordonnées cartésiennes des vecteurs vitesse et accélération à partir des coordonnées du vecteur position et/ou du vecteur vitesse.
- Citer et exploiter les expressions des coordonnées des vecteurs vitesse et accélération dans le repère de Frenet, dans le cas d'un mouvement circulaire.
- Caractériser le vecteur accélération pour les mouvements suivants : rectiligne, rectiligne uniforme, rectiligne uniformément accéléré, circulaire, circulaire uniforme.

P1 : Décrire un mouvement

⚠ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Difficultés de ce chapitre: manipulation de vecteurs

Exemple: Dans le mouvement à une dimension suivant l'axe Ox, où $\vec{\imath}$ est un vecteur unitaire



- On a $\vec{v} = 2\vec{\imath}$
- $v_x = 2\,ms^{-1}$ est la composante (ou coordonnée) de la vitesse suivant l'axe Ox
- la norme de la vitesse notée $\|\vec{v}\|$ ou $v = \sqrt{v_x^2} = \sqrt{2^2} = 2\,m.s^{-1}$

Écrire $\vec{v} = 2$ est une **erreur grave !**

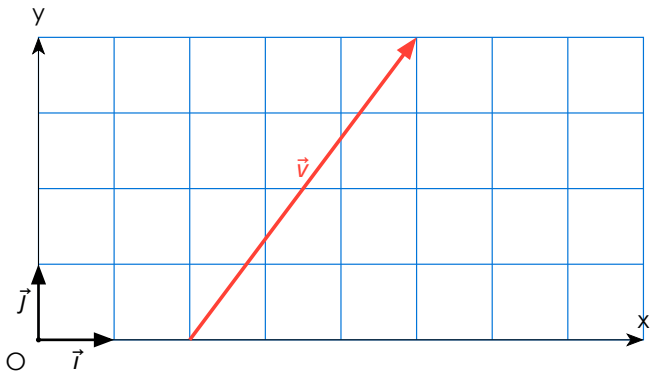
Un vecteur n'est jamais égal à un scalaire (nombre)

À votre tour, déterminer l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$, de sa composante v_x puis de sa norme v dans les deux situations suivantes:

Situation 1:



Situation 2:



Vrai ou faux ?

Q1. La position, la vitesse et l'accélération sont des vecteurs.

Q2. Le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ indique la distance parcourue par le point M depuis l'instant $t = 0$

Q3. On représente les coordonnées du vecteur position par 2 fonctions du temps.

Q4. Si d est la distance parcourue par un point pendant une durée Δt, alors la vitesse se calcule par $v = \frac{d}{\Delta t}$

Q5. On parle de mouvement uniforme lorsque la norme de la vitesse est constante.

Q6. Dans un mouvement rectiligne et uniforme, l'accélération est nulle.

Q7. Une accélération se mesure en $m\,s^{-2}$

Q8. L'accélération est toujours tangente à la trajectoire.

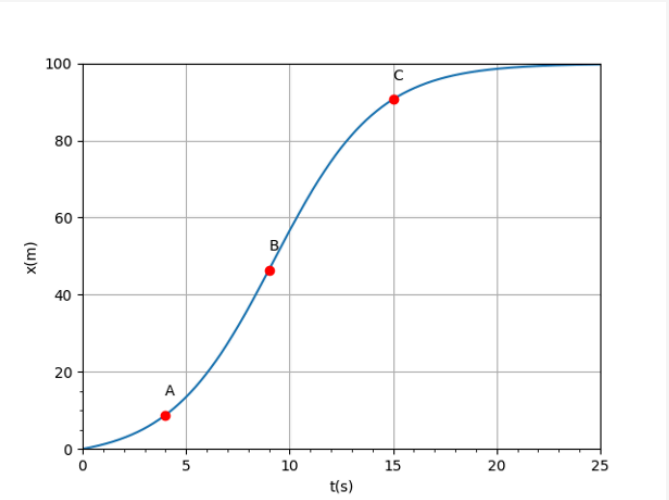
Q9. Pour un mouvement circulaire et uniforme, la norme de l'accélération est $\frac{v^2}{R}$

Q10. Dans un mouvement uniformément accéléré le vecteur accélération est constant.

Exercice 1: Notions de vitesse et d'accélération

Une voiture assimilée à un point matériel M se déplace sur une roue en ligne droite. On repère sa position sur un axe horizontal noté Ox lié à la route.

Le graphique suivant montre l'évolution de la coordonnée $x = OM$ au cours du temps.



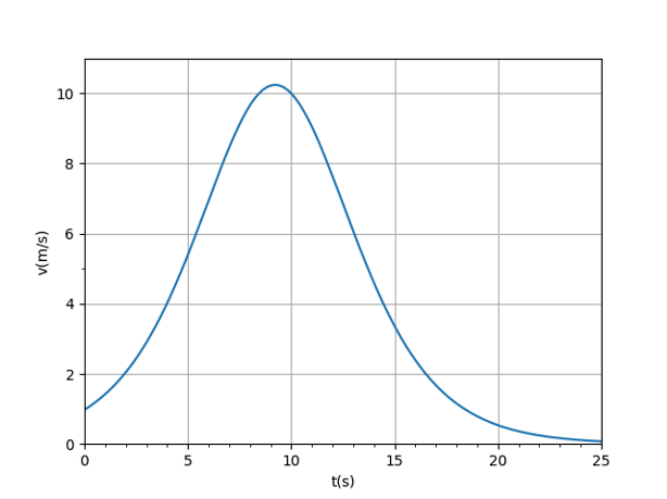
1) À l'aide du graphique, estimer la vitesse **moyenne** de la voiture entre son point de départ O et la position A. Même question pour la position B. Conclure.

2) En utilisant le graphique, dire à quel moment la **vitesse instantanée** de la voiture est la plus grande.

3) Calculer la vitesse de la voiture lorsqu'elle se trouve à la position B[1] (Bien détailler la méthode)

Le graphique suivant montre l'évolution de la vitesse instantanée de la voiture au cours du temps.

[1] On pourra tracer la tangente à la courbe.

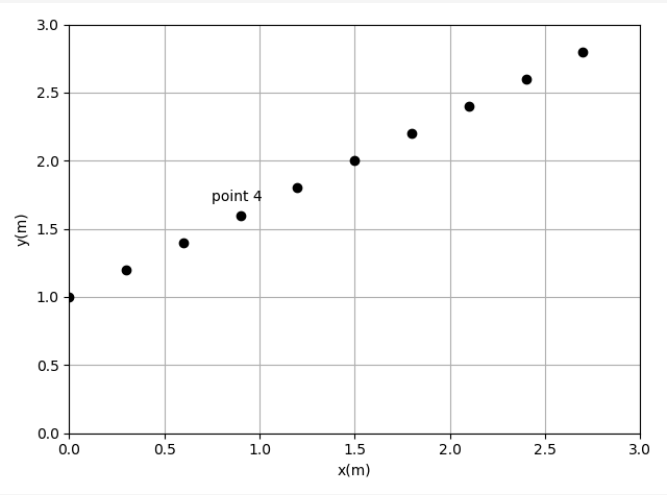


4) Dire à quel moment l'accélération de la voiture est nulle (justifier).

Exercice 2: Mouvement rectiligne et uniforme

Le graphique suivant montre les positions, toutes les 0,10 s, dans le plan Oxy, d'un drone assimilé à un point M.

Le point n°1 correspond à t = 0.



Le vecteur position a pour coordonnées

$$\overrightarrow{OM}\begin{pmatrix} 3.t \\ 2.t+1 \end{pmatrix}$$

1) À quel instant t le drone se trouve au point 4.

2) Calculer les coordonnées du point n°4.

3) Calculer les coordonnées du vecteur vitesse.

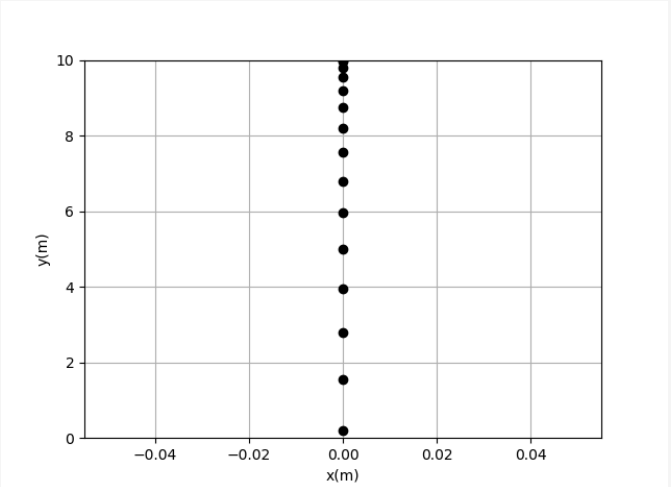
4) En déduire la norme de la vitesse.[2]

5) Calculer les coordonnées du vecteur accélération.

6) Justifier que le mouvement du point M est rectiligne et uniforme.

Exercice 3: Mouvement rectiligne et uniformément accéléré

Le graphique ci-dessous montre les positions, toutes les 0,10 s dans le plan Oxy, d'un point M lâché dans le champ de pesanteur. Le point n°1 correspond à t = 0.



Le vecteur position a pour coordonnées

$$\overrightarrow{OM}\begin{pmatrix} 0 \\ -5.t^2+10 \end{pmatrix}$$

1) Calculer les coordonnées du point n°8.

2) Calculer les coordonnées du vecteur vitesse.

3) En déduire la norme de la vitesse pour le point n°8.

4) Calculer les coordonnées du vecteur accélération.

5) Justifier que le mouvement du point M est uniformément accéléré.

Exercice 4: Le mouvement circulaire et uniforme.

Un manège est animé d'un mouvement de rotation uniforme et effectue 6 tours par minute.

Un enfant assimilé à un point M se trouve en un point fixe du manège à 3,0 m de l'axe vertical.

1) Justifier que le mouvement de l'enfant est circulaire et uniforme.

2) Calculer la valeur de la vitesse de l'enfant dans le référentiel terrestre.[3]

3) Rappeler l'expression de l'accélération dans le repère de Frenet et faire un schéma pour l'illustrer.

4) Montrer que, comme la vitesse est uniforme, l'accélération est dirigée vers l'axe du manège.

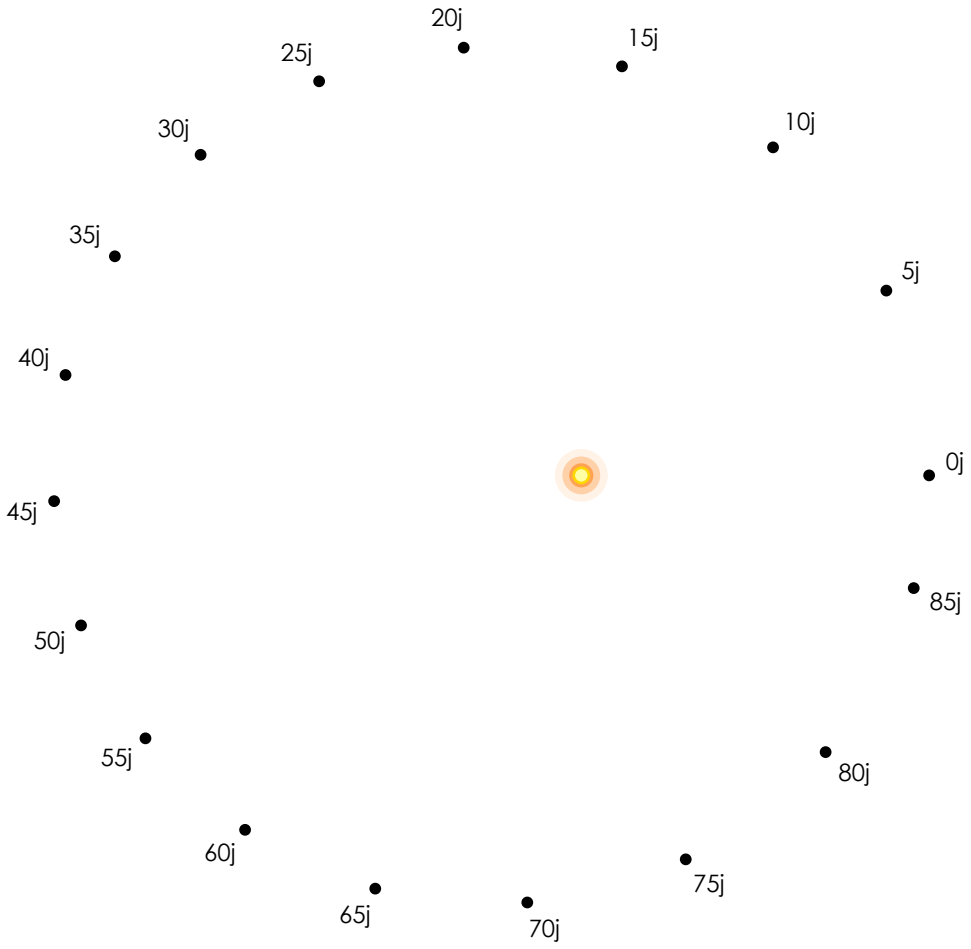
5) Calculer la valeur de l'accélération de l'enfant.

6) Dire sans faire de calcul si l'accélération est supérieure ou inférieure si l'enfant se trouve à 5,0 m de l'axe.

Exercice 5: La planète Mercure.

[2] Il faut utiliser le théorème de Pythagore.

[3] On rappelle que le périmètre d'un cercle est $2\pi R$



Positions de Mercure tous les 5 jours à l'échelle de 1 cm pour $1,0 \times 10^{10}\ m$

Le schéma ci-dessous (page suivante) montre les positions de la planète Mercure tous les 5 jours à l'échelle de 1,0 cm pour $1{,}0\times10^{10}$ m.

1) Construire les vecteurs vitesse $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_3$ à l'échelle de 1,0 cm pour 10 km.s^{-1}

2) Construire le vecteur variation de la vitesse $\Delta\vec{v}_2 = \vec{v}_3 - \vec{v}_1$ et commenter sa direction.

3) Après avoir mesuré la valeur de la variation de la vitesse sur le schéma, en déduire la valeur de l'accélération au point 2.

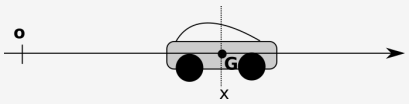
4) Reprendre la démarche précédente pour trouver l'accélération au point 7. Toutes les constructions graphiques nécessaires seront réalisées.

5) **Question bonus :** Pouvez-vous en déduire la masse du soleil ?

Donnée : Constante gravitationnelle $G=6{,}67\times10^{-11}$ (unité du SI)

Exercice 6: Mouvement rectiligne et uniformément accéléré.

Une voiture assimilée à un point G est immobile dans le référentiel terrestre. Sa position est notée x=OG dans le référentiel d'étude. À t=0, le conducteur démarre en ligne droite en suivant l'axe Ox.

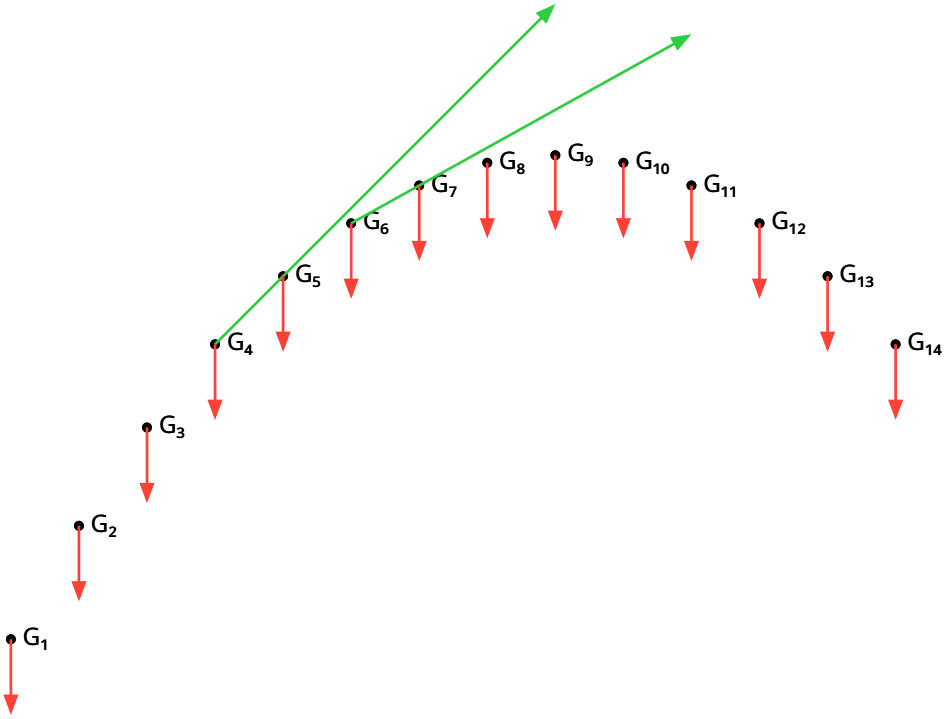


1) On suppose que l'accélération de G, notée a_x est uniforme. Expliquez ce que cela signifie.

2) Parmi les expressions suivantes laquelle correspond à la vitesse v_x ? (bien justifier) a) $v_x = c$ (où c est une constante)
b) $v_x = a_x \times t^2$
c) $v_x = a_x \times t$

3) En utilisant la définition de la vitesse, déterminer l'expression de la position x de la voiture en fonction du temps.

4) Le descriptif technique d'une voiture (rapide!) précise qu'elle passe de 0 à 100 km.h^{-1} en 5,0 s. En supposant que son accélération est uniforme, calculer :



Intervalle de temps: Δt = 0,1 s – Echelle distances: 1 cm ⟺ 0,5 m – Echelle vitesses: 1 cm ⟺ 1 m/s

- la valeur de l'accélération de la voiture en m.s^{-2}
- la distance parcourue par la voiture au bout de 5,0 s

Exercice 7: Mouvement d'un dauphin.

On souhaite étudier la trajectoire du centre de masse G d'un dauphin pendant son saut hors de l'eau.

Les positions du centre de masse du dauphin sont données à intervalles de temps réguliers sur le document (voir page suivante). L'échelle est de 1 cm pour 0,50 m, la durée entre deux positions est Δt = 0,10 s.

1) Déterminer la valeur de la vitesse du centre de masse du dauphin aux points 4 et 6. On les notera V_4 et V_6

2) Tracer les vecteurs $\vec{V}_4$ et $\vec{V}_6$ sur le document, en utilisant l'échelle : 1 cm pour 2 $m.s^{-1}$.

3) Construire sur le document le vecteur $\Delta\vec{V}_5 = \vec{V}_6 - \vec{V}_4$ au point 5 et déterminer sa valeur en $m.s^{-1}$ en utilisant l'échelle précédente.

4) En déduire la valeur a_5 du vecteur accélération $\vec{a}_5$, vecteur accélération au point 5.

Exercice 8: Numérique: utilisation de python

L'objectif de l'exercice est de calculer et d'afficher les vecteurs vitesse et accélération à partir des coordonnées des positions d'une point. (obtenue par un logiciel de pointage par exemple)

Principe:

- Le calcul de la vitesse utilise l'expression approchée:

$$\vec{V}_n = \frac{\overrightarrow{M_{n-1}M_{n+1}}}{t_{n+1} - t_{n-1}}$$

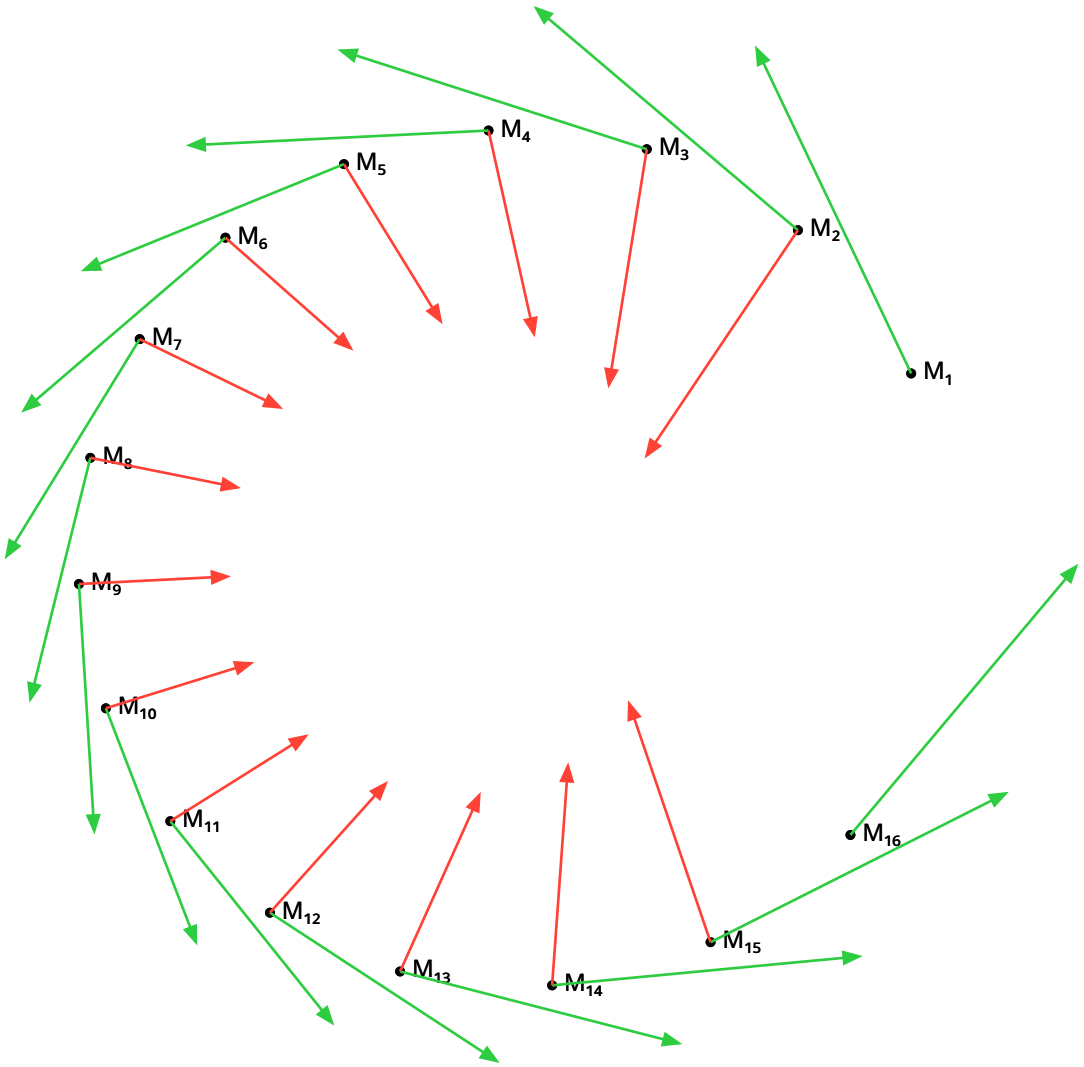
le numérateur est un vecteur qui a pour coordonnées: $(x_{n+1} - x_{n-1}; y_{n+1} - y_{n-1})$

- Le calcul de l'accélération utilise la relation approchée:

$$\vec{a}_n = \frac{\vec{V}_{n+1} - \vec{V}_{n-1}}{t_{n+1} - t_{n-1}}$$

Travail attendu:

- Se connecter sur **Capytale** (MBN → Ressources → capytale)
- Enter le code de l'exercice 5d5a-11381459
- Se laisser guider par les consignes dans le fichier.



Intervalle de temps: Δt = 5 jours
Echelle distances: 1 cm ⇔ 1×10^{10} m
Echelle vitesses: 1 cm ⇔ 0,1 km/s